

ONES i

PARTÍCULES

a escala

MICROSCÒPICA

(dualitat ona/partícula).

2

~ 1700 { Huggens din ona
Newton din particula

~ 1800 Young fa experiment
INTERFERÈNCIES $\Rightarrow$ ona

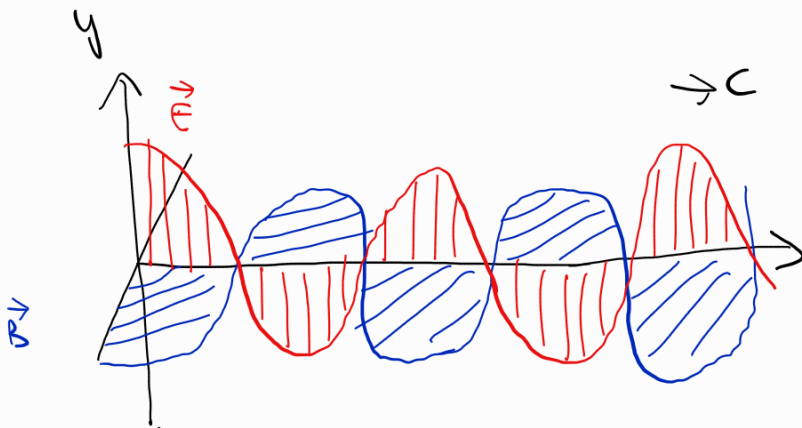
~ 1860 Maxwell fa equacions per $\vec{E}$, $\vec{B}$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 Camp elèctric Camp magnètic

$\rightarrow$ en el limit, en configuració que només depèn

de les x :
$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

és una equació d'ona!

La funció d'ona és $\vec{E}$, una solució
pot ser una polaritzada.

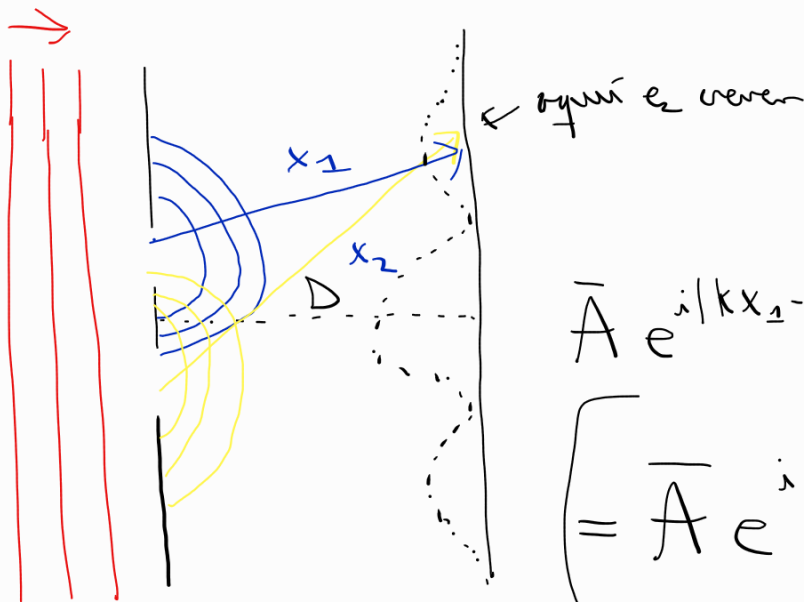


Matematicamente: $E_y(x,t) = E_0 \cos(kx - \omega t + \varphi)$

→ en complexe: $E_0 e^{i(kx - \omega t + \varphi)} = \bar{A} e^{i(kx - \omega t)}$

Interferència

La diferència fonamental a l'experiment de la doble cel·la és entre ones i partícules.



$$\bar{A} e^{i(kx_1 - \omega t)} + \bar{A} e^{i(kx_2 - \omega t)} = \bar{A} e^{i\phi_1} + \bar{A} e^{i\phi_2}$$

$$= \bar{A} e^{i\phi_1} \left[1 + e^{i(\phi_2 - \phi_1)} \right] \quad \triangle$$

Conclusió

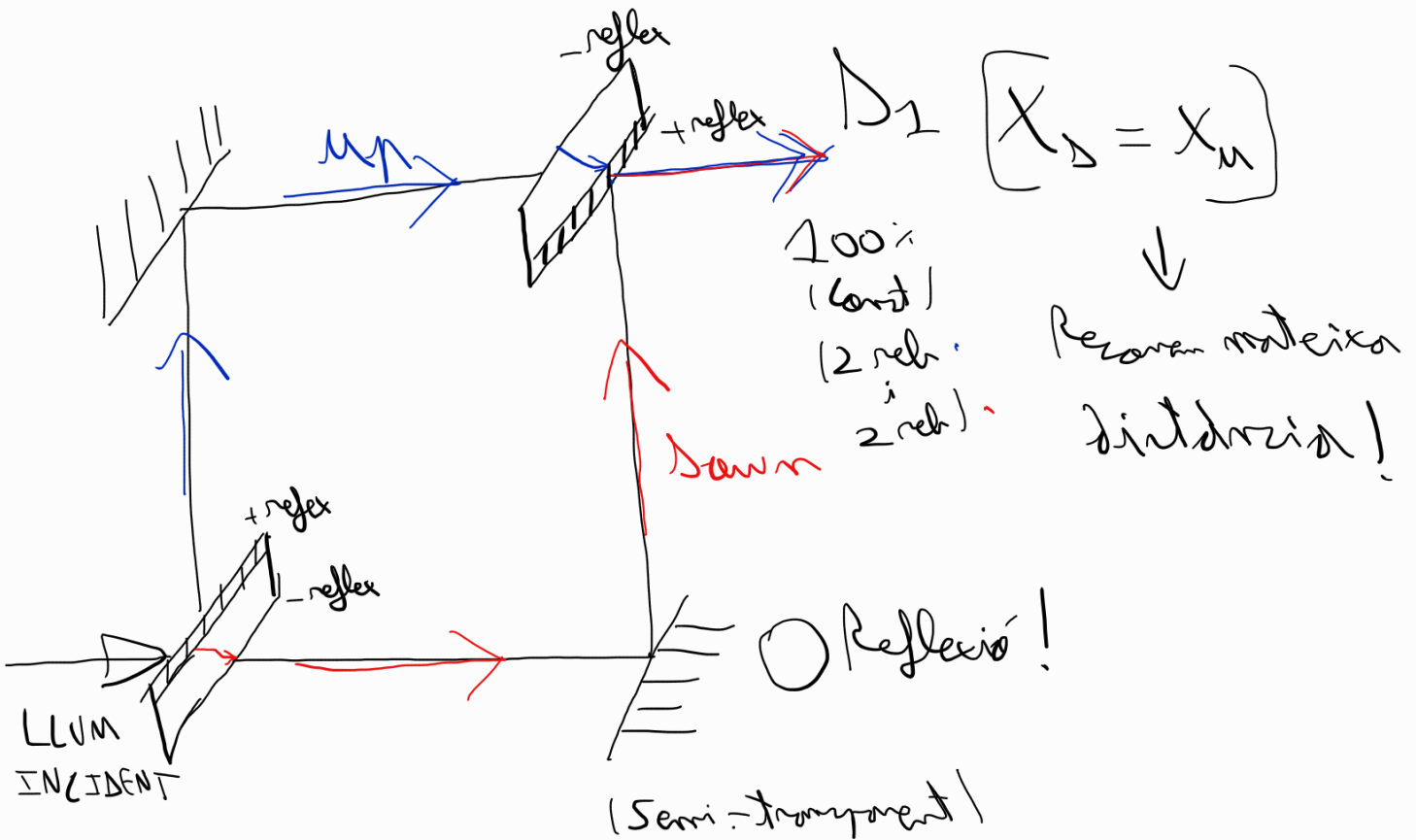
1. Si $\phi_2 = \phi_1 \Rightarrow \underline{1+1=2}$ i així el doble d'amplitud,
 $(\phi_2 - \phi_1 = 0)$ això és una interf constructiva!

2. Si $\phi_2 - \phi_1 = \pi \Rightarrow 1 + e^{i\pi} = 1 - 1 = 0$ interferència destructiva

$$\left[\begin{array}{l} 1 \text{ para si } x_1 - x_2 = n\lambda \\ 2 \text{ para si } x_1 - x_2 = \frac{2n+1}{2}\lambda \end{array} \right]$$

Interferometre de Michelson-Zander

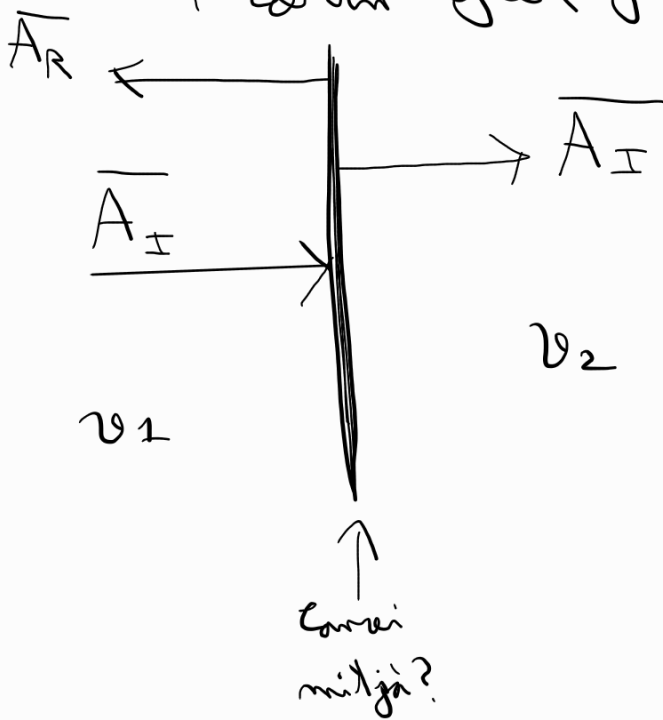
$\begin{pmatrix} 2 \text{ reh.} \\ 1 \text{ reh.} \end{pmatrix} D_2 0\% \text{ (destro)}$



- Al recore la mateixa distància el la aniven
amb $\overline{A} e^{i(kx - \omega t)}$ (Sense efecte del vidre)
(Suplantant avem pel buit)

- Però, amb el vidre:

- Recordar efecte fórmula per reflexió i transmissió:



$$\overline{A}_R = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \cdot \overline{A}_I$$

✓

Reflex

- $v_2 = 0 \Rightarrow -\overline{A}_I = \overline{A}_I \cdot e^{i\pi}$
- $v_2 \neq 0$ i $v_2 < v_1 = - \left| \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \right| \cdot \overline{A}_I = |\alpha_R| e^{i\pi} \cdot \overline{A}_I$
- $v_2 \neq 0$ i $v_2 > v_1 = + \left| \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \right| \cdot \overline{A}_I = |\alpha_R| \cdot \overline{A}_I$

Transmissió

o i la dependència del sentit $v_1 > v_2$
o
 $v_1 < v_2$

$$\bar{A}_T = \frac{2v_2}{v_1 + v_2} \cdot \bar{A}_I = |\alpha_T^a| \cdot \bar{A}_I$$
$$|\alpha_T^b| \cdot \bar{A}_I$$

Com veiem un on pel lent

Per dins del vidre

$$e^{i(k'x - \omega t)} \Rightarrow \text{Ho veiem per com si veiem pel lent}$$

$\rightarrow$ vidre

$$\rightarrow e^{i(k'x + kx - kx - \omega t)}$$

$\underbrace{kx - kx}_{\text{si veiem pel lent}}$

$$\rightarrow e^{i(k \cdot x - \omega t)} \cdot e^{i \cdot x(k' - k)}$$

com si veiem
on pel vidre

conversió pel fet que
velocitat al vidre és una
mica diferent

Arreu-hi (D2)

• Camí de sota (Down)

$$\underbrace{\bar{A} e^{i(kx - \omega t)}}_{\text{onibè
sense
perturbacions}} \cdot \underbrace{\left[\underbrace{|\alpha_T^a|}_{\text{entra}} \cdot \underbrace{e^{i\varphi}}_{\text{correu}} \cdot \underbrace{|\alpha_T^h|}_{\text{sort}} \right]}_{\text{travessa
el vidre}} \cdot \underbrace{e^{i\pi}}_{\text{rebotar}} \cdot \underbrace{|\alpha_R| e^{i\pi}}_{\text{reflex}}$$

el que ens importa és e

$$e^{i(\varphi + 2\pi)} = e^{i\varphi}$$

• Camí de dalt (Up)

$$A e^{i(kx - \omega t)} \cdot \left(|\alpha_R| e^{i\pi} \right) \cdot \left(e^{i\pi} \right) \cdot \left(|\alpha_T^a| e^{i\varphi} \cdot |\alpha_T^h| \right)$$

$e^{i(\varphi + 2\pi)} = e^{i\varphi}$ (Davant el mateix!)

Arriba el mateix a D2 $\Rightarrow$ Interferència CONSTRUCTIVA

Arrem-hi (D_2)

~~So que rebati!~~

Tot idèntic, excepte que pel torni darr
tenim $e^{i\pi}$ i per up $e^{i\pi}$, $e^{i\pi}$ i elz
 $\downarrow$ $\downarrow$
 -1 1

donc un interfèrència destructiva

gim ~~So que rebati!~~

gira 2 $\rightarrow$ un el matei

gira 1 $\rightarrow$ ra hi hi ni comt ni det

unh parti $\rightarrow$ meitat re un bloc, re l'altra i unta pel
donc bloc igual

Llum com a partícula

→ Si la llum és una ona podem predir
perfectament el resultat dels experiments
d'interferència →

[la llum passa per més
d'un camí SIMULTÀNEAMENT]

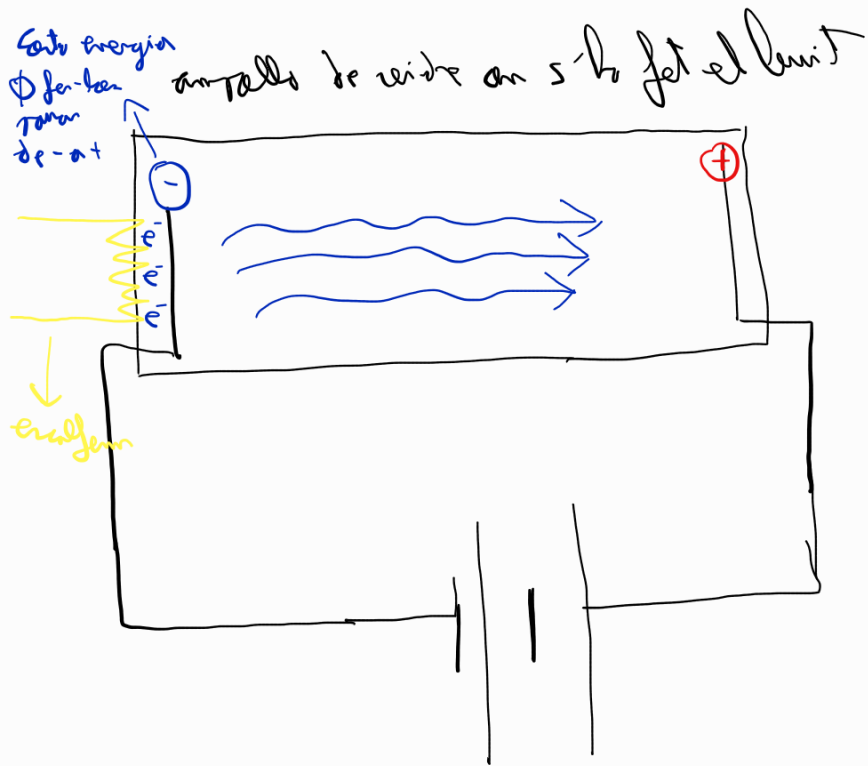
→ 1905 Einstein: Ok... Però en alguns experiments
es comporta com a partícula !!!

{ la nostra intuïció
està dins que
somem pel passat
per un camí ! }

→ Els experiments són: EFECTE FOTOELÈCTRIC

EFFECTE FOTOELECTRIQUE

- Tube de rayons cathodiques:



Al escalfar-ho els e^- ja poden passar i en veu llum perquè xoqueja amb molècules i emeten fotons.

- En Hertz no veia que si es comptava la resistència hi passen raigs UV els e^- també salten!
En l'efecte fotoelèctric!!!
↳ La llum (fotons) pot fer saltar els e^-

Però:

① Els e^- no saltaven si la freqüència (f) no era superior a un límit $f > f_0$

② Efecte era instantani, encara que la intensitat de la llum $\rightarrow 0$ (testa op a 0)

③ Els e^- surten amb v_{max} i mai l'excés

• En Maxwell no podia explicar això, deia:

$$\hookrightarrow I_{mitjana} = C \cdot \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 E_0^2 \Rightarrow \text{Amplit comp. de l'emet. de}$$

i això no depèn de la freq de la llum !!!
encara ...

De la fórmula prèvia

① L'efecte ho depèn de qualque freq! (fals x)

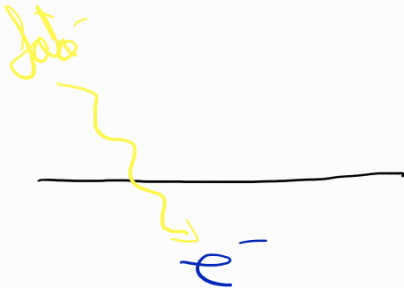
② $I \rightarrow 0$ no hauria d'arribar cap e^- (fals x)
de forma instantània

③ L'orient I hauria de ser possible variar la ν amb lo que surten (fals x)

• D'això Einstein treu que la llum està feta de paquets d'energia (quants) on $[E = h \cdot f]$
const de Planck (molt -)

• El quants porten molta poca energia, inclou amb f grans.

- Si $h \cdot f \geq \phi \Rightarrow e^-$ salta!



$$\downarrow$$
$$f \geq \frac{\phi}{h} \Rightarrow \frac{\phi}{h} \equiv f_0$$

Amb 1 fotó hi ha
poca instantani punt 2

$$[f \geq f_0 \quad \underline{\underline{1 \text{r punt}}}]$$

Amb la conservació de l'energia:

$$E_{\text{foto}} = E_{\text{per electró en metall}} + E_{\text{salvant}}$$

$$h \cdot f = \phi + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$\left[\begin{array}{c} \Downarrow \\ \text{Surtin a } v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2}{m} (h \cdot f - \phi)} \end{array} \right] \quad \underline{\underline{3a cond}}$$

Conclusió

- la llum és una ona
- la llum és una partícula
- I depèn de l'experiment sabem o la llum !!

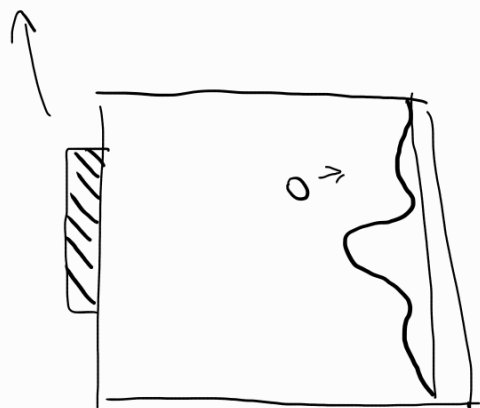
Seguim:

- Les partícules tenen quantitat de moviment $p = m \cdot v$
↳ llavors... de fotons també? Si !!

$$\left[p = \frac{h}{\lambda} \right]$$

- Bombeta de 100 W emet 10^{23} fot₂
- Aigua e^- 10^{23} $\frac{\text{mol}}{\text{gr}}$
- Hi ha tant que no es detecten ja separat cadascun!

En Taylor fa experiment
minall regre, navei deica parru un cada x temps

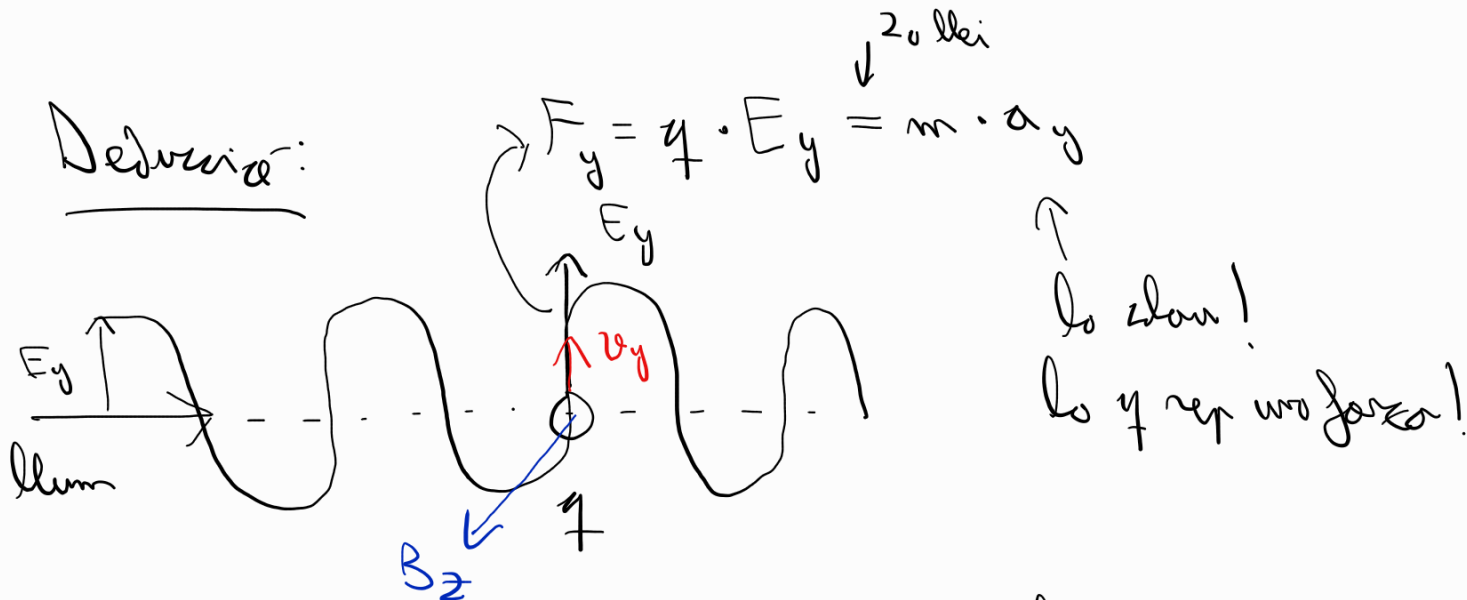


Un sortir el mateix!

Conclusió!

↳ 1 foto navei introduïda
amb el mateix, no depen
del altre !!!

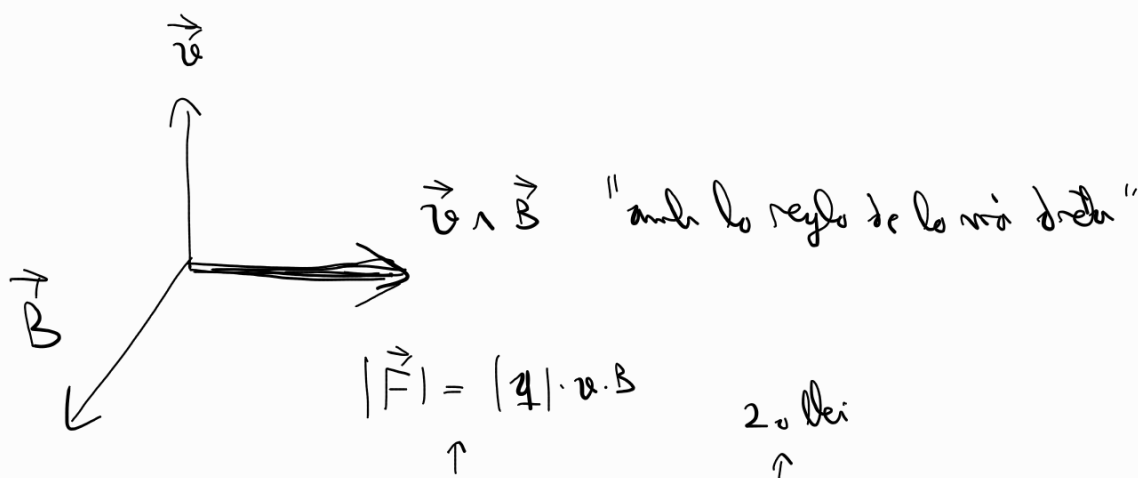
Derivada:



- El zoni de p que experimenta q haurà vingut de la quantitat de moviment de la llum
 $\downarrow$ constant

$$a_y = \frac{q \cdot E_y}{m} \Rightarrow v_y = a_y \cdot t = \frac{q E_y}{m} \cdot t$$

- La llum té $\vec{E}$ i $\vec{B}$ llavors, quan una càrrega té una velocitat $\vec{v}$ està sot a un camp magnètic $\Rightarrow \left[\vec{F}_{\text{mag}} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B} \right]$
 $\uparrow$
 "producte vectorial"



- Segons x : $F_x = q \cdot v_y \cdot B_z = m \cdot a_x$
 $\parallel$
 $\frac{E_y}{c}$
 $\downarrow$

• Conclusão:

$$-\sigma_x = \frac{1}{c} \cdot \frac{\gamma E_y}{3} \cdot v_y$$

$$v = \frac{1}{c} \cdot \left(\frac{q \cdot E_y}{m} \right)^2 \cdot t$$

∴ integral solve +

$$v_x = \frac{1}{c} \left(\frac{q E_y}{m} \right)^2 \cdot \frac{t^2}{2}$$

$$\left[v_x = \frac{1}{2} \cdot \frac{v_y}{c} \cdot v_y \right]$$

$\uparrow$ malt malt petist $\Rightarrow$ ∂_x super petition

- Energy acquired

$$E = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} m v_y^2 \quad (v_x \text{ constant})$$

$$E = \frac{1}{2} m v_y^2$$

A simple hand-drawn smiley face consisting of two vertical lines for eyes and a wide, upward-curving arc for a mouth.

$$v_y \approx \sqrt{\frac{2 \cdot E_c}{m}}$$

Quantitat de moviment adquirint?

Segons $y \geq 0$ en mil·ligons (pejo i baixen)

Segons $X \Rightarrow \uparrow_x = m v_x = m \frac{1}{2} \frac{v_y}{c} v_y$

$$= \cancel{m} \frac{1}{\cancel{2} c} \left(\frac{2 \cdot E_c}{\cancel{m}} \right)$$

$$\left[\uparrow_x = \frac{E_c}{c} \right]$$

$$\Downarrow E = h \cdot f$$

$$p_x = \frac{h \cdot f}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

quant moviment
del foto!

$$\left[\uparrow = \frac{h}{\lambda} \right]$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}, \quad \omega = 2\pi f, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Partícula $\begin{cases} E = hf = \hbar \omega \\ p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k \end{cases}$ "fotó"

→ De Broglie 1924

fotó $p = \frac{h}{\lambda} \equiv \lambda = \frac{h}{p = m \cdot v}$

(Vaveina d'ale)

As partícules
materiais tenen
λ asociada?
Són ones?? ⚠



Experiment:
S'ha de veure interferència!

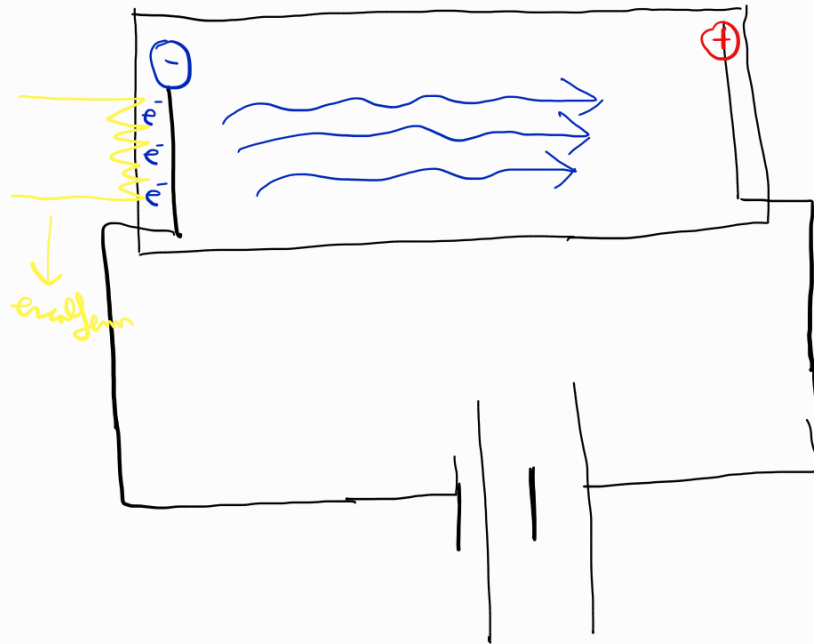


Fotó/dutó ~ λ

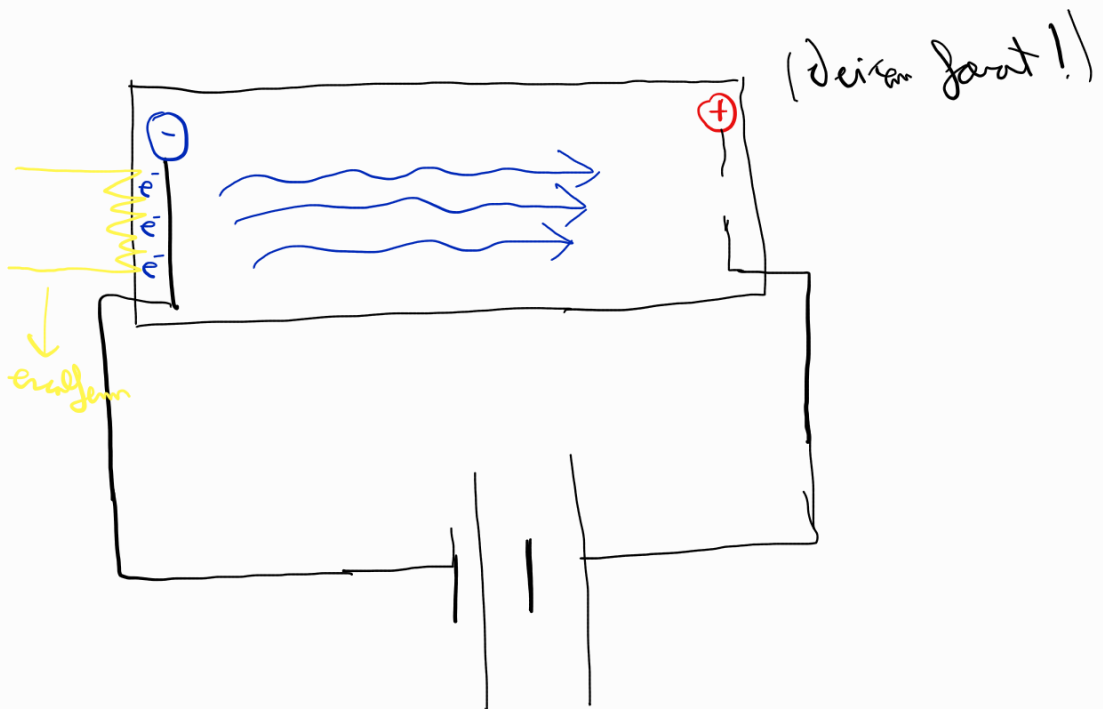
Però la $h \approx 10^{-34}$
en m²/s
e ↑↑

Una massa molt petita
e la del e^- 2000 vegades
menys que la d'un H.

El e^- e polder controler walt he amh de
tuber de raig catodica!



Forer polder d'electrons!
(accelerated particles!)



(deisen fast!)

Quina λ tindran?

energia inicial = energia final

$$q_e \cdot \Delta V = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_g^2$$

$$\left[v_g = \sqrt{\frac{2 q_e \cdot \Delta V}{m}} \right] \sim 10^6 \frac{m}{s} !!!$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m v} = \frac{h}{\sqrt{2 q_e m \cdot \Delta V}} = \frac{12,3 \text{ \AA}}{\sqrt{V}} \quad (1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m})$$

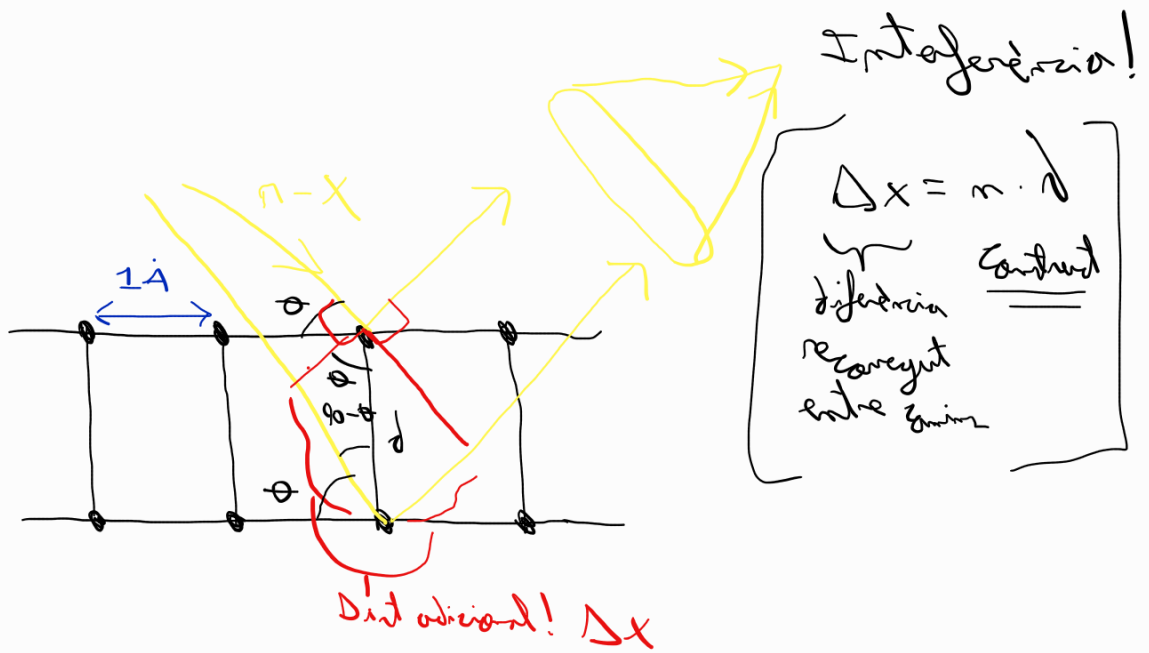
$$\text{per } V = 100 \text{ V} \Rightarrow \lambda \sim \underline{\underline{1 \text{ \AA}}}$$

• És possible fer interferències amb llum $\lambda \sim 1 \text{ \AA}$?

Sí, aprox π -X!

Ara calen distàncies $\sim 1 \text{ \AA}$

La distància entre àtoms d'una molècula és $1 \text{ \AA}$!
moltall



$$\left[\Delta x = 2 \cdot d \cdot \sin(\theta) = n \cdot \lambda \right] \text{ Per interf. constructiva!}$$



$$\left[\sin(\theta) = n \cdot \frac{\lambda}{2d} \right] \text{ Veure interf. ramis per cada angle!}$$

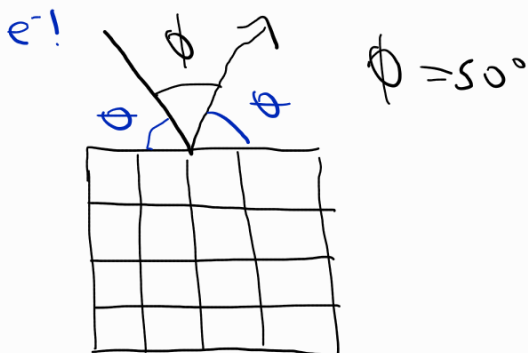
Eurem un raig - x de punt brillant ser interf. constructiva!

• Ara cal fer això però amb e^- !!!

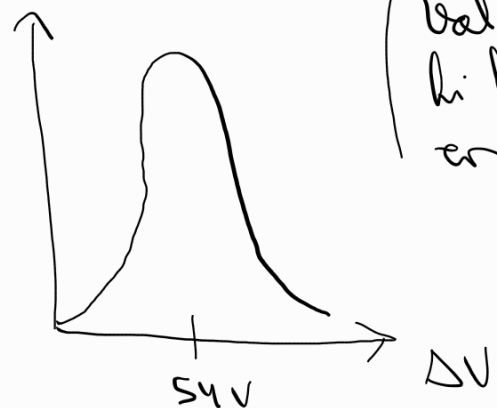
Pare Thompson ~ 1985 descobriment

Fill Thompson ~ cristall Niquel (Ni) $d \sim 0.9 \text{ \AA}$

Inter electrons



(Ni)



(Val dir que hi ha interf. en e^- ?)

Quina λ caldrà? $\lambda = 2d \cdot \sin \theta = 2 \cdot 0.9 \cdot \sin(65^\circ) = \underline{\underline{1.6 \text{ \AA}}}$

$\theta = \frac{180 - \phi}{2}$

Segons de Broglie quina v ha d'haver els electrons?

$\frac{12.3}{\sqrt{54}} = \underline{\underline{1.6 \text{ \AA}}}$!! coincideix !!!

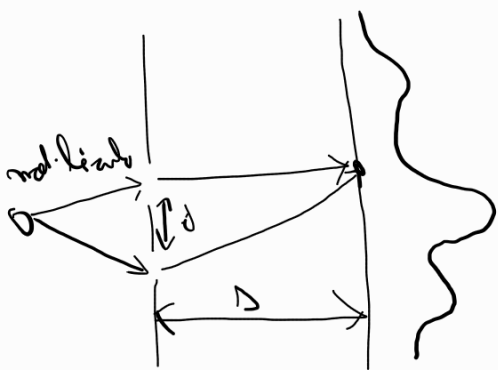
Conclusió, l'electró es comporta com una ONA !!!
 Com el fotó, però té massa!

- Pare Thompson al 1906 per demostrar e^- és una partícula
 [PARENT NOBEL !!!]
- Fill Thompson al 1932 per demostrar e^- és una ona

[Exercici de control !!!] $\triangle$

- En aquest exemple, quant hauria de valer ΔV per a tal que el màxim aparegui per $\phi = 30^\circ$? (Sol: 49,4 V)

- Doble electró



interferència de matèria

$\left(y_n = n \cdot \frac{D}{d} \cdot \lambda \right)$ / on hauria inter. constructiva

Exercici: feix punx de electrons, $\lambda = 0.1 \text{ nm}$, $D = 10 \text{ m}$

i detectors separats 0.1 mm entre
els extrems

a) Quina I d'e-? (10 A)

b) Velocitat e-? ($0.725 \cdot 10^6$)

c) Quant val ΔV ? (1.6 V)

$$m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$q_e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

(Mau feix y_m i
l'altre amb $\sqrt{\text{ i } \Delta V}$)

$$a) \lambda = \frac{0.1 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot \frac{40}{0.1 \cdot 10^3}} = \underline{\underline{20 \text{ \AA}}}$$

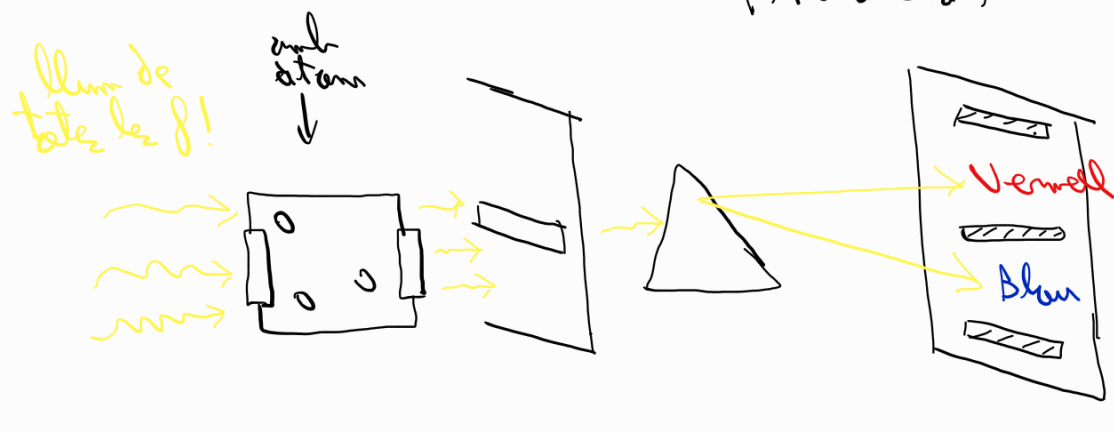
$$b) v = \frac{h}{m \cdot \lambda} = \underline{\underline{0.728 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

$$c) \Delta V = \left(\frac{12.3 \cdot 10^{10}}{\lambda} \right)^2 = \underline{\underline{1.5 \text{ V}}}$$

• El que hem vist d'ora d' e^- era vistgers!

• Com seran les longituds?

- No es solien 'l'efecte atòmic' - és el que apareix amb la interacció llum/materia

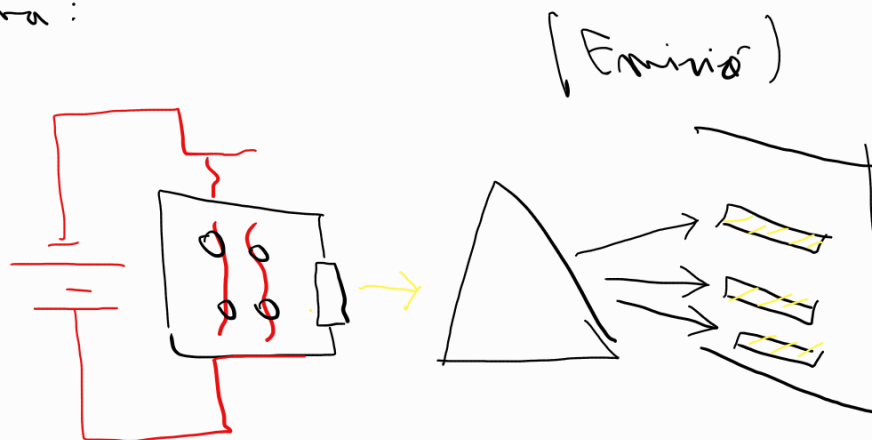


(La del Newton, el primer a dir que la llum era tota el color)

(el Blau, llum entre altres, i el que és diferent el blau)

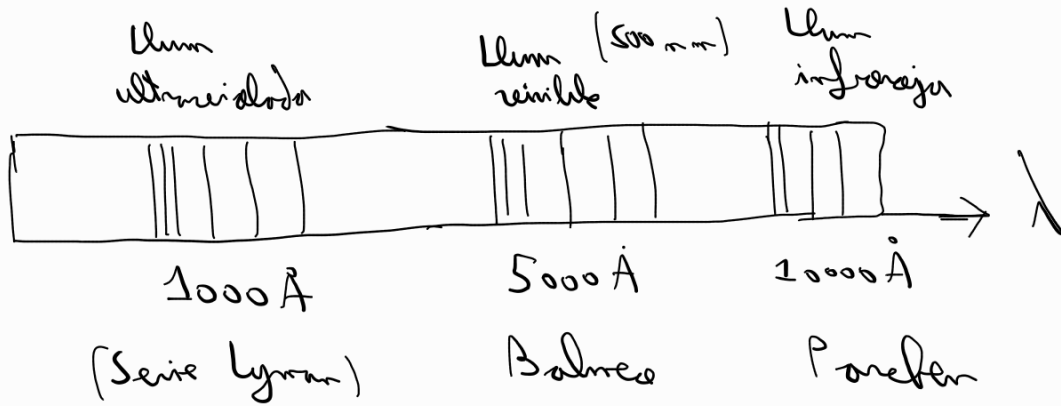
Les bandes fortes són color abstracte, tota gar te les seves bandes !!!

una altra forma:



Per sobre forces ara etan il·luminats!

Paleta de l'H₂ veu:



Segona fórmula:
$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

↓
Constant Rydberg

amb $n_1 = 1$ i $n_2 = \text{natu}$
sèrie Lyman

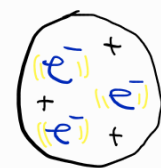
amb $n_1 = 2$ i $n_2 = \text{natu}$
sèrie Balmer

Aquesta fórmula téen alguna cosa de veure pensant que l' e^- és un cos confinat?

Primer col saber com són de e^- dins d'un àtom.

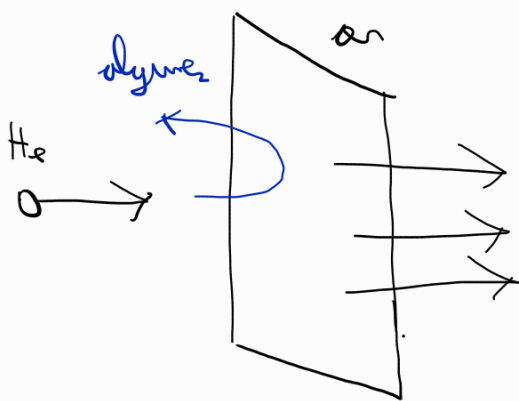
~ 1900 (molta gent creia)
que no existien
àtoms xD

Thompson deia:



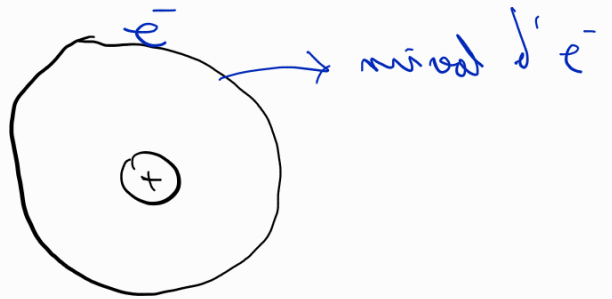
[Model 'pastís de prunes']
cada e^- té una freqüència de vibració

~ 1912 Rutherford



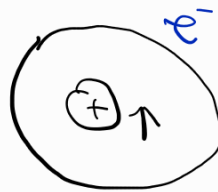
Primer raig pot ser !!

Ho de Ser:



Però, perquè e^- no cau al nucli?

~ Bohr : explica àtom H

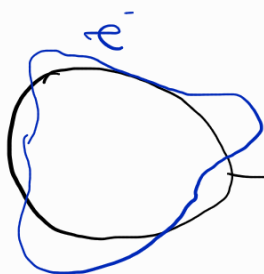


L' e^- està a un "òrbita", fa una trajectòria circular al voltant del nucli!

Si apliquem la 2a llei de Newton $F = m \cdot a$

$$k \cdot \frac{|q_e \cdot q_p|}{r^2} = m \cdot \left(\frac{v^2}{r} \right)$$

Per evitar e^- caigui entant llens, cal que estigui en una [certa radi]. Quina? com e^- és una ona



$$2\pi r = n \lambda = n \cdot \frac{h}{p} = n \cdot \frac{h}{mv}$$

$$v = \frac{n h}{m \cdot r}$$

(igualant amb abans)

$$k \frac{q^2}{r} = m \left(\frac{n h}{m \cdot r} \right)^2 = \frac{n^2 h^2}{m \cdot r^2}$$

$\Downarrow$

$$r = \frac{n^2 h^2}{m k q^2}$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

Aquests són els radis possibles !!!

Si e^- està en un d'aquests radis s'estaria tranquil !!

- La partícula que ho radiació succeix que l' e^- canvia d'òrbita !!! (NO perquè estigui veient !)



- Per això bonica banda forta, el e^- la absorbia!
- la banda brillant són quant per emissió !!!

• Com $E = h \cdot f$, les freqüències corresponen a

$$f = \frac{\Delta E}{h} \rightarrow \text{dif-energia entre dos òrbites!}$$

i hi haurà un nombre sencer

Energia d'un òrbita: $E = E_c + E_p = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{k q^2}{r}$

$$= \frac{1}{2} m v^2 - m v^2 = \frac{1}{2} m v^2 = -\frac{m}{2} \left(\frac{n h}{m r} \right)^2$$

$$\left[E_{\text{orb } n} = -\frac{k^2 m q^4}{2 \hbar^2 n^2} \right]$$

$$f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{E_i - E_f}{h}$$

$$\left[f = \frac{k^2 m q^4}{4 \pi \hbar^3} \left[\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right] \right]$$

↓ e^- igual a $R_H \approx 100 \text{ m}^{-1} !!!$

SONA IGUAL A L'EXPERIMENT

